МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский ядерный университет „МИФИ“»

(НИЯУ МИФИ)

ИНСТИТУТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КИБЕРНЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

КАФЕДРА «КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» (№12)

О Т Ч Е Т
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ (СХЕМОТЕХНИКА ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ)

Семестр 5

Тема: Конечный автомат протокола и логика управления ONFI. Вариант 3

Студенты Коротаев С. А., Моря К. О. Группа С24-501
ФИО

Руководитель Решетько В. М.
ФИО

Студент _____ Коротаев С. А.
подпись ФИО

Студент _____ Моря К. О.
подпись ФИО

Руководитель _____ Решетько В. М.
подпись ФИО

Оценка _____

Баллы, ECTS _____

«____»_____ 2026 г.

Москва 2026 г.

Оглавление

1. Назначение и границы 3
2. Пакетный контракт 3
   2.1. Общая структура и служебные слова 3
   2.2. Границы пакета 4
3. Операции пользователя 4
   3.1. Управление режимом 6
4. Адрес и маскирование 6
   4.1. Адрес страницы 6
   4.2. Маскирование записи 7
5. Очереди и параллельная работа 7
6. Граница секвенсора и PHY 9
7. Состояния и обработка ошибок 10
8. Параметры и сброс 11
9. Проверка и интеграция 12
10. Пример обмена по тактам 13
11. Источники 13

1. Назначение и границы

- [B-1] Avalon Stream Slave
- [B-2] Подсистема буферизации
- [B-3] Конечный автомат и логика управления
- [B-4] Avalon Stream Master
- [B-5] ONFI PHY
- [B-6] Интеграция
- [B-7] Вывод команд ONFI на экран

Конечный автомат разбирает запросы, выполняет последовательности ONFI через PHY, принимает данные и статус NAND и формирует ответ. Документ задаёт проектный контракт для VHDL. Новые решения требуют согласования при интеграции.

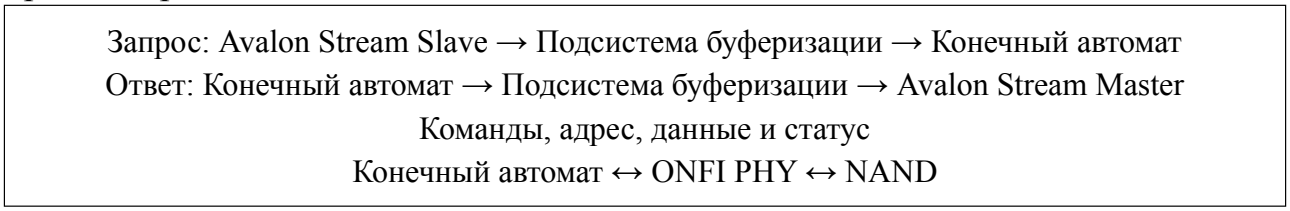


Рисунок 1. Границы модулей

Avalon Stream Slave принимает 64-битный Avalon-ST и выделяет границы кадра. Подсистема буферизации реализует асинхронные FIFO. Адаптеры разделения и сборки описаны ниже. Avalon Stream Master передаёт готовый ответ по 64-битному Avalon-ST. ONFI PHY отвечает за выводы, электрический обмен и соблюдение задержек ONFI. Секвенсор конечного автомата выбирает команды, порядок фаз, адреса и длины.

Базовый профиль для моделирования — ONFI 2.0, один target с одним LUN, шина NAND x8, асинхронный режим. Геометрия, частоты и поддерживаемые timing modes уточняются по выбранной микросхеме и PHY. ECC, управление дефектными блоками, wear leveling и параллельные операции на NAND вне объёма работ по конечному автомату.

2. Пакетный контракт

2.1. Общая структура и служебные слова

Запрос и ответ имеют два 64-битных служебных слова в порядке WORD 0, WORD 1. Формат соответствует исходной спецификации модуля Avalon Stream Master. Новые коды операций перечислены далее. Первый байт каждого слова передаётся в битах 63:56. Зарезервированные поля равны нулю.

Таблица 1. Служебные поля пакета

Слово	Биты	Поле	Значение
WORD 0	63:56	`OPCODE`	Код операции контроллера
	55:40	`REQUEST_ID`	Идентификатор, возвращается в ответе

Слово	Биты	Поле	Значение
	39:16	`LENGTH`	Длина операции или тела ответа, байты
	15:0	Reserved	Нули
WORD 1 запроса	63:8	`ADDRESS`	Аргумент операции
	7:0	`MASK`	Маска записи, для остальных операций 0
WORD 1 ответа	63:56	`STATUS_CODE`	Результат контроллера
	55:48	`NAND_STATUS`	Байт NAND, если получен, иначе 0
	47:0	Reserved	Нули

2.2. Границы пакета

На внешнем интерфейсе `readyLatency = 0`, `readyAllowance = 0`. Передача фиксируется на положительном фронте при `valid = ready = 1`. В проекте источник удерживает предложенное слово и признаки до передачи. SOP ставится на WORD 0. EOP ставится на WORD 1 для пакета без тела и на последнем слове тела в остальных случаях. `empty` равен числу неиспользуемых младших байтов последнего слова. Для тела из n байтов число слов равно $\lceil \frac{n}{8} \rceil$, а `empty` равно $(8 - (n \bmod 8)) \bmod 8$. Неиспользуемые выходные байты обнуляются.

Тело запроса есть только у кодов 02, 09 и 0B. Для READ длина означает количество запрошенных байтов, поэтому EOP стоит на WORD 1 даже при ненулевом LENGTH. Длину **тела запроса** определяет код операции. В ответе LENGTH всегда равен длине тела. Для неуспешного ответа тело отсутствует. Avalon Stream Master декодирует LENGTH одинаково для всех кодов.

3. Операции пользователя

В проекте все девять команд M из таблицы 36 ONFI 2.0 доступны через запросы Avalon-ST. Коды контроллера остаются отдельными от байтов ONFI. Обозначения: A — адрес страницы и колонки, R — только строка, C — только колонка, S — однобайтовый селектор. Число адресных циклов и порядок фаз сверяются с ONFI и геометрией NAND.

Таблица 2. Операции контроллера и команды NAND

Код	Операция	ONFI, hex	Аргументы и результат
01	READ	00 / 30 (M)	A, LENGTH > 0. Чтение LENGTH байтов
02	WRITE	80 / 10 (M)	A, MASK, тело LENGTH байтов. Возвращает статус
03	READ ID	90 (M)	LENGTH > 0, S = 00 или 20 hex. Для 20 hex возвращает до 4 байтов, для 00 hex предел по NAND
04	READ PARAMETER	EC (M)	S = 0, LENGTH от 1 до 256. Возвращает запрошенный префикс основной копии
05	ERASE BLOCK	60 / D0 (M)	R, page = 0. LENGTH = 0. Статус
06	RESET	FF (M)	ADDRESS = LENGTH = 0. Сброс target
07	READ STATUS	70 (M)	ADDRESS = LENGTH = 0. Байт в NAND_STATUS
08	CHANGE READ COLUMN	05 / E0 (M)	A, LENGTH > 0. Загрузить указанную страницу, явно сменить колонку и вернуть данные
09	CHANGE WRITE COLUMN	85 (M)	A, тело из слова перехода и LENGTH байтов. Программирование с явной сменой колонки
0A	GET FEATURES	EE (O)	S = 01 hex, LENGTH = 4. Возвращает четыре байта
0B	SET FEATURES	EF (O)	S = 01 hex, LENGTH = 4. Тело P1–P4. Возвращает статус контроллера

Операции 08 и 09 инкапсулируют контекст NAND в одном запросе. Для 08 секвенсор выполняет `00h → A с колонкой 0 → 30h → WAIT → 05h → C → E0h → READ`. Между E0h и выдачей данных PHY выдерживает tCCS. Для 09 первое слово тела содержит новую колонку в битах 63:48 и размер первого сегмента в 47:24, младшие 24 бита равны нулю. Далее следуют LENGTH байтов без дополнения между сегментами. MASK = FF hex. Размер первого сегмента строго между 0

и LENGTH, оба диапазона лежат в одной странице и второй начинается после конца первого или сразу за ним. Секвенсор выполняет `80h → A → DATA1 → 85h → C → DATA2 → 10h → WAIT → 70h`. Оба сегмента валидируются до 80h. Произвольное открытие и удержание контекста между пакетами не требуется.

3.1. Управление режимом

Операции 0A и 0B включены в проект для управления режимом. Остальные команды O, включая Read Status Enhanced (78h), остаются вне базового профиля. Для изменения режима после запуска контроллер подтверждает наличие Get/Set Features и поддерживаемые асинхронные режимы по валидной странице параметров. В SET FEATURES P1[3:0] — номер режима, остальные биты P1 и P2–P4 равны 0. Допустимы режимы из пересечения возможностей NAND, PHY и разрешённой маски generics. Секвенсор выдаёт EFh, адрес 01h и четыре параметра в прежнем режиме. После P4 PHY выдерживает tITC без опроса статуса и меняет локальные настройки по фазе SET_TIMING. Перед подтверждением SET FEATURES секвенсор читает параметры через EEh и проверяет выбранный режим. Конечный автомат фиксирует режим после успешного завершения, при неопределённом результате запускает восстановление. После включения или восстановления первое чтение параметров проводится в режиме 0. Для возврата к режиму 0 после RESET из асинхронного режима учитывается сохранение настройки timing mode у NAND: при изменённой настройке выполняется согласованная с PHY перенастройка или переинициализация. При невозможности установить согласованный режим запуск новых операций блокируется.

4. Адрес и маскирование

4.1. Адрес страницы

Для A и R поле ADDRESS сохраняет байтовую адресацию основного массива из исходного проекта. Деление с остатком на G_PAGE_BYTES даёт глобальный номер страницы и колонку. Деление номера страницы на G_PAGES_PER_BLOCK даёт глобальный номер блока и страницу внутри блока. Деление номера блока на G_BLOCKS_PER_LUN даёт LUN и блок внутри LUN. Для R адрес выровнен на начало блока. Для S используются младшие 8 бит, старшие равны 0. Геометрия ограничивает значения; для чтения и записи проверяется `column + length <= G_PAGE_BYTES` с расширением разрядности. Переход через страницу требует отдельного запроса. Для базового профиля LUN равен 0. Record сохраняет поле LUN для интеграции.

На границу с PHY передаётся трёхсекционный VHDL record. Секция `page` содержит block_index и page_in_block, секция `lun` содержит LUN, секция `column` содержит байтовое смещение. Порядок физических адресных циклов задаётся выбранной NAND. Для страничного обмена PHY сериализует column и строку,

в которой упакованы page, block и LUN согласно геометрии, младшие байты первыми. Режим адресации определяет применимые секции. Для S выделен отдельный однобайтовый аргумент. Предлагаемое описание в общем пакете типов VHDL (`ieee.numeric_std`) имеет вид

```
type nand_page_t is record
  block_index   : unsigned(23 downto 0);
  page_in_block : unsigned(15 downto 0);
end record;

type nand_address_t is record
  lun    : unsigned(7 downto 0);
  page   : nand_page_t;
  column : unsigned(15 downto 0);
end record;
```

При конфигурации проверяется, что геометрия укладывается в ширины полей record и заявленное число адресных циклов.

4.2. Маскирование записи

Для WRITE предлагается применять MASK к каждому слову тела. Бит 7 разрешает первый байт слова, бит 0 — восьмой. Адрес байта с индексом i равен `ADDRESS + i` по колонке, включая запрещённые позиции. Адрес начала может быть некратен 8. После расширения маски до 64 бит выполняется AND. По маске строятся непрерывные разрешённые участки в пределах LENGTH, с фактическими исходными колонками. Передача начинается с первой разрешённой колонки, разрывы обрабатываются командой 85h перед продолжением, подтверждение 10h выдаётся один раз. Запрещённые позиции не передаются как нули. Пустой набор разрешённых байтов — INVALID_ARGUMENT. Поддержку нескольких 85h в одном цикле загрузки и допустимые правила программирования проверяют по выбранной NAND до утверждения профиля.

5. Очереди и параллельная работа

Подсистема буферизации реализует логические группы READ и WRITE. Для каждой группы предусмотрены очереди дескрипторов и данных в обоих направлениях. Это уточняет прежнюю схему REQ_CMD, REQ_DATA, RSP_CMD, RSP_DATA: каждая очередь разделяется на два класса. READ включает команды с данными ответа, WRITE — остальные операции и ошибки с неопределимым классом. Для ответа используется класс исходного запроса, включая ошибочный ответ. Ширина слова данных 64 бита, ширина метаданных и глубины параметризуются. Выбор физической организации памяти выполняется при проектировании подсистемы буферизации при сохранении раздельной ёмкости классов.

Адаптер приёма захватывает WORD 0 и WORD 1 последовательно, по одному за handshake. После декодирования заголовка он резервирует место для одного дескриптора и полного допустимого тела в очереди своего класса. Если места нет, удерживает готовность низкой перед первым словом тела. Избыточные слова отбрасываются до границы. При заведомо неверном заголовке разрешено отбросить всё тело и зарезервировать только дескриптор ошибки. Дескриптор публикуется после записи всех сохранённых слов кадра. Он содержит оба служебных слова, номер порядка `seq`, число фактически сохранённых слов, хвостовой empty и код транспортной ошибки. Дескриптор и тело зарезервированы исключительно за текущим кадром до публикации. При наличии свободных ресурсов используется упреждающее резервирование и входной регистр, чтобы следующий SOP можно было принять сразу после EOP. В простом адаптере допустима пауза ready при резервировании и публикации. Порядок присваивается только публикуемым кадрам. Между доменами данные могут стать видимыми позднее дескриптора; потребитель ожидает `valid` на каждом слове тела.

Исполнитель обслуживает только дескриптор с очередным `seq`. Тело извлекается исключительно из очереди его класса, ровно в объёме фактически сохранённых слов. Номер увеличивается после передачи результата формирователю ответа. Формирователь может выдавать предыдущий ответ одновременно с исполнением следующего запроса, используя отдельный регистр результата и буфер тела. Запуск чтения требует собственного свободного буфера результата; после передачи владения буфером исполнителю нужен другой свободный слот. Минимальная реализация допускает два слота под полные результаты. Avalon Stream Master получает один поток, собранный по `seq`, и выдаёт его целыми пакетами. Счётчики порядка работают по модулю 2^k; вместимость всего тракта должна быть строго меньше 2^k, чтобы одновременно ожидающие кадры имели разные номера.

В ответном тракте адаптер резервирует место под тело и дескриптор, сохраняет тело, затем публикует два служебных слова как один дескриптор. Сборщик выбирает дескриптор очередного ответа, выдаёт WORD 0, WORD 1 и заданное LENGTH число байтов из очереди того же класса. Модулю Avalon Stream Master предоставляется согласованный 64-битный интерфейс с доступным до чтения словом. Для FIFO с зарегистрированным чтением адаптер отслеживает запросы и `rd_valid` и удерживает полученное слово до потребления. `REQUEST_ID` копируется независимо от внутреннего `seq`.

Приём, работа PHY и выдача ответа могут идти в одном такте независимо. В каждом направлении кадры идут последовательно, вплотную, а паузы допустимы в том числе между WORD 0 и WORD 1. При заполнении буферов `ready` снижается. При достаточной ёмкости данные принимаются по одному слову на такт; устойчивую скорость ограничивает NAND, поэтому на неограниченный

вход без пауз требуется обратное давление. Выполнение в порядке поступления сохраняет смысл последовательности ERASE → WRITE → READ одного блока.

6. Граница секвенсора и PHY

Интерфейс ниже работает в одном домене. Каждый канал передаёт свою запись только на фронте с `valid and ready`. Источник удерживает запись и `valid` до принятия. PHY исполняет одну фазу за раз и завершает её одним принятым событием `done`.

Таблица 3. Логические каналы между конечным автоматом и ONFI PHY

Канал	Источник	Поля и назначение
`cmd_*`	Конечный автомат	`valid, ready, kind, opcode[7:0], addr, addr_kind, selector[7:0], count[23:0], mode[3:0]`. Фазы CMD, ADDR, WRITE, READ, WAIT_READY и SET_TIMING. Поля вне своей фазы равны 0
`w_*`	Конечный автомат	`valid, ready, data[7:0], last`. Поток байтов из буфера записи через регистр. Передача начинается после принятия фазы WRITE
`r_*`	ONFI PHY	`valid, ready, data[7:0], last`. Поток байтов для фазы READ. Байт 70h считывается отдельной фазой и идёт в NAND_STATUS
`done_*`	ONFI PHY	`valid, ready, result`. Итог фазы: OK, IO_ERROR или TIMEOUT. При успехе WRITE/READ после последнего принятого байта; при ошибке поток фазы прекращается
Восстановление	Оба	`recover_req` от конечного автомата, `recover_ack` от ONFI PHY. Подтверждение после остановки фаз и установления согласованного режима

Для ADDR `addr_kind` выбирает PAGE (column и строка), ROW (строка), COLUMN или SELECTOR. Для CMD активен opcode, для WRITE/READ — count, для SET_TIMING — mode. SET_TIMING следует непосредственно за фазой WRITE с P1–P4 после EFh. PHY отсчитывает tITC от последнего

физического цикла записи P4 и подтверждает фазу после применения режима. Секвенсор явно ожидает завершение фазы перед следующей. PHY соблюдает задержки между фазами, в том числе tADL, tCCS, tWHR и tITC. WAIT_READY учитывает tWB и трактовку R/B после соответствующей команды, чтобы старый высокий уровень не завершал операцию преждевременно. Для PROGRAM и ERASE секвенсор после ожидания выполняет 70h и проверяет бит FAIL. Для READ с обычным обменом готовность ожидается через R/B, чтобы не переключать режим вывода данных командой статуса.

Для READ последовательность фаз — 00h, PAGE, 30h, WAIT_READY, READ. Для ERASE — 60h, ROW, D0h, WAIT_READY, 70h, READ одного байта. Для READ ID — 90h, SELECTOR, READ. Для READ PARAMETER — ECh, SELECTOR, WAIT_READY, READ. Для RESET — FFh, WAIT_READY. Для GET FEATURES — EEh, SELECTOR, WAIT_READY, READ четырёх байтов. Первый READ PARAMETER для определения режима читает и проверяет CRC полной копии независимо от длины запрошенного префикса. При неверном CRC проверяются резервные копии по ONFI §4. Если валидной копии нет, переключение режима блокируется.

Конечный автомат выдаёт следующий байт только после принятия текущего. `last` относится к последнему байту фазы. При коротком или длинном потоке, неверном last или преждевременном успешном done результат считается внутренней ошибкой. Ранняя ошибка PHY прекращает передачу текущей фазы. По тайм-ауту или потере синхронизации конечный автомат отзывает фазу через восстановление. Вне восстановления отозвать выставленный valid запрещено. `recover_req` удерживается до `recover_ack`; после подтверждения оба сигнала снимаются перед новым обменом. Тайм-аут восстановления переводит узел в состояние отказа до общего сброса. Ошибка записи после команды подтверждения может оставить NAND изменённой, повтор операции автоматически не выполняется.

7. Состояния и обработка ошибок

Таблица 4. Автоматы и условия перехода

Автомат	Состояния и переходы
Приём	`HDR0` → `HDR1` → `RESERVE` → `BODY` → `COMMIT`. HDR0 и HDR1 принимают по одному слову. BODY пропускается для кадра без тела. При ошибке используется DRAIN до EOP либо до нового SOP с сохранением этого слова для нового кадра
Исполнение	`SELECT` → `VALIDATE` → `LOAD` → `ISSUE` → `TRANSFER` → `WAIT_DONE` → `RESULT`. LOAD подготавливает тело или удаляет его при ошибке; ISSUE/TRANSFER/

Автомат	Состояния и переходы
	WAIT_DONE повторяются для фаз операции. Ошибки интерфейса ведут через RECOVER или FAULT
Формирование	`WAIT_RESULT → RESERVE → STORE_BODY → PUBLISH`. Результат публикуется после записи тела; на ошибке данные частичного чтения отбрасываются. Сборщик независимо проходит WORD 0, WORD 1 и BODY

Ошибочный кадр с достоверным WORD 0 получает ровно один ответ с исходными OPCODE и REQUEST_ID. При отсутствии достоверного WORD 0 ошибка фиксируется локально. Для неверной структуры кадра, короткого тела или неверного empty используется BAD_PACKET. Декодер проверяет известность кода, ограничения аргументов, затем доступность режима и PHY. Проверка структуры завершена до запуска PHY. Границы восстанавливаются по EOP или следующему SOP. Таймер приёма, если включён, считает ожидание продолжения только при предоставленном ready. При раннем EOP на WORD 0 синтезируется нулевой WORD 1 только для внутреннего дескриптора ошибки. После тайм-аута остаток старого кадра игнорируется до следующего SOP. Тайм-аут PHY действует после выставления команды и до завершения фазы, независимо от внешнего Avalon-ST. Резервирование очередей и ожидание ready на выходном Avalon-ST тайм-аут PHY не расходуют.

Таблица 5. STATUS_CODE в шестнадцатеричном виде

Код	Имя	Условие
00	OK	Операция завершена
01	INVALID_OPCODE	Неизвестный код операции
02	BAD_PACKET	Ошибочные границы, размер тела, empty или зарезервированные поля
03	INVALID_ARGUMENT	Аргумент вне диапазона
04	UNSUPPORTED	Известная операция или режим недоступны в данной конфигурации
05	NAND_FAIL	NAND сообщила FAIL
06	TIMEOUT	Истекло ожидание кадра или фазы PHY
07	INTERNAL_ERROR	Нарушение внутреннего контракта или ошибка PHY

8. Параметры и сброс

Основные generics: `G_ONFI_VERSION` (базовый профиль 2.0), `G_MAX_LENGTH` (512 байтов в первой модели), `G_PAGE_BYTES`, `G_PAGES_PER_BLOCK`, `G_BLOCKS_PER_LUN`, `G_LUN_COUNT`, число адресных циклов, `G_PHY_CLK_HZ`, маска

допустимых timing modes, тайм-ауты фаз, глубины FIFO и ширина seq. Временные ограничения ONFI и NAND переводятся в такты PHY с округлением минимальных задержек вверх. Другие версии ONFI требуют собственной таблицы команд и таймингов. Максимум 512 байтов ограничивает тело операции; запрос 09 дополнительно содержит одно служебное слово, поэтому его очередь данных должна вмещать минимум 65 слов. Ёмкость каждой ответной очереди данных должна вмещать полное максимальное тело, минимум 64 слова. Генерируемые разрядности покрывают включительно максимальные значения счётчиков.

Пересечение тактовых доменов выполняет подсистема буферизации. Сброс останавливает обмен, аннулирует дескрипторы, сбрасывает счётчики обеих сторон и очищает признаки valid. Снятие сброса синхронизируется в каждом домене. Пакет в момент сброса может быть потерян, поэтому принимающая сторона тоже сбрасывает состояние кадра. После сброса FPGA конечный автомат ждёт подтверждения инициализации PHY и NAND. Команда RESET пользователя выполняется в порядке запросов, физически сбрасывает NAND и возвращает ответ.

9. Проверка и интеграция

Самопроверяющийся VHDL testbench включает источник Avalon-ST, модели очередей и PHY, модель NAND или проверку командных фаз и приёмник ответов. Проверки сравнивают порядок и значения принятых слов и состояние NAND после операций.

- Все команды M и оба запроса управления режимом. Для 08 проверить 05h/E0h и данные с новой колонки. Для 09 проверить 85h между сегментами и единственный 10h.
- Длины 1, 5, 8, 9, 512, все значения empty, невыровненный адрес и маски с разрывами. Запрещённые байты сохраняются. Пересечение страницы отклоняется до выдачи команд.
- WRITE и READ подряд без пустого такта, приём следующего заголовка во время busy NAND, полная очередь одного класса, задержка видимости тела после дескриптора, переход seq через ноль.
- Паузы между словами заголовка, в теле, на каждом канале PHY и на выходе. Проверить стабильность передаваемых записей и ровно один ответ на каждый принятый кадр.
- Ошибочная длина, ранний или отсутствующий EOP, восстановление по SOP, тайм-аут PHY, ранняя ошибка, частичное чтение, отсутствие подтверждения восстановления и сброс в каждом домене.

Для модулей Avalon Stream Slave и Avalon Stream Master согласуются новые коды и трактовка MASK. Для подсистемы буферизации согласуются разделение классов, границы адаптеров, резервирование, дескрипторы и сброс. Для ONFI PHY согласуются набор фаз, record адреса, задержки, восстановление

и поддержка нескольких смен колонки. Размер операции и применимость асинхронного профиля согласуются с преподавателем. После согласования следуют реализация, раздельная верификация, синтез и проверка на CYC1000 или аналогичной Cyclone 10 LP через NAND либо логический анализатор.

10. Пример обмена по тактам

Пусть хост передаёт WRITE с ID = 42, ADDRESS = 3, MASK = FFh и LENGTH = 9. NAND заранее стёрта, страница больше 12 байтов. Ниже 64-битные слова записаны в hex. Таблица показывает успешные передачи, между ними допустимы такты с паузами.

Таблица 6. Запрос WRITE из девяти байтов

Передача	Слово	SOP/EOP	Действие
1	`02002A0000090000`	1 / 0	Сохранить код, ID и длину
2	`00000000000003FF`	0 / 0	Сохранить адрес и маску
3	`1122334455667788`	0 / 0	Сохранить первые восемь байтов
4	`9900000000000000`	0 / 1	Сохранить 99h, empty = 7

Конечный автомат передаёт через ONFI PHY команду 80h, адрес страницы с колонкой 3, затем байты 11h…99h и 10h. Во время ожидания NAND Avalon Stream Slave может принять READ на девять байтов с того же адреса. Его LENGTH равен 9, EOP на WORD 1. После готовности NAND конечный автомат читает 70h и формирует двухсловный ответ WRITE. Если получен статус C0h, ответ равен `02002A0000000000` и `00C0000000000000`. Пока Avalon Stream Master передаёт этот ответ, конечный автомат может начать READ.

Для READ с ID = 43 результат начинается со слова `01002B0000090000`, затем идёт `0000000000000000`, затем два слова данных как в таблице. Avalon Stream Master ставит SOP на WORD 0, EOP и empty = 7 на четвёртой передаче. Если получатель остановится на последнем слове, оно останется на выходе до handshake.

11. Источники

- Задание курсового проекта и задания по подсистеме буферизации, конечному автомату и ONFI PHY. Репозиторий проекта.
- Исходные спецификации конечного автомата и модуля Avalon Stream Master. Формат пакета сверялся с разделом 4 спецификации Avalon Stream Master.
- ONFI 2.0, §4, §5 и таблица 36.
- Avalon Interface Specifications, глава 5.